

Error en estado estable y criterios de estabilidad

Índice

1. Control proporcional	1
1.1. Entrada escalón	2
1.2. Entrada rampa	2
2. Caso discreto	3
2.1. Entrada escalón	3
2.2. Entrada rampa	3
3. Margen de ganancia	3
3.1. Ejemplo	3
4. Control integral	5
5. Criterio de Routh	5

Transcripción de las páginas 42-47 del cuaderno.

1. Control proporcional

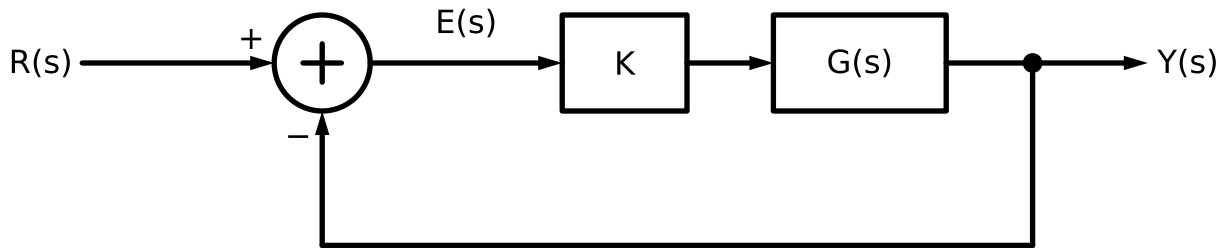


Figura 1: Lazo con control proporcional

Forma general de la planta, con r integradores explícitos:

$$G(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{s^r (a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n)}$$

De acuerdo al error, la acción proporcional actúa.

1.1. Entrada escalón

$$R(s) = \frac{1}{s}$$

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + K G(s)} = T(s) \quad K_p = K G(s)$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s T(s) R(s)$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \frac{1}{1 + K G(s)}$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + K_p}$$

Despejando la ganancia:

$$(1 + K_p) E_{ss} = 1 \quad 1 + K_p = \frac{1}{E_{ss}} \quad \boxed{K_p = \frac{1}{E_{ss}} - 1}$$

K_p es la **ganancia de error de posición**:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} K G(s)$$

r	K_p	E_{ss}
0	$\frac{K b_m}{a_n}$	$\frac{1}{1 + K_p}$
$r \geq 1$	∞	0

El cuaderno dibuja las dos respuestas: con $r = 0$ la salida se queda a una distancia E_{ss} de la referencia; con $r \geq 1$ la alcanza.

1.2. Entrada rampa

$$R(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s T(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s^2} \frac{1}{1 + K G(s)}$$

K_v es la **constante de error de velocidad**:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s K G(s)$$

r	K_v	E_{ss}
0	0	∞
1	$\frac{K b_m}{a_n}$	$\frac{1}{K_v}$
$r \geq 2$	∞	0

2. Caso discreto

2.1. Entrada escalón

$$E_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} \quad \Rightarrow \quad K_p = \lim_{s \rightarrow 0} K G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} K G(z)$$

2.2. Entrada rampa

$$E_{ss} = \frac{1}{K_v} \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s K G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{z} \right) \frac{1}{T} K G(z)$$

3. Margen de ganancia

La ganancia máxima a la que el sistema puede trabajar.

$$MG = -6 \text{ dB}$$

Es el punto o valor en frecuencia donde la fase vale 180° .

Ganancia crítica:

$$K_{max} = 10^{MG/20}$$

3.1. Ejemplo

$$E_{ss} = 0.05 \rightarrow 5\%$$

$$K_p = \frac{1}{0.05} - 1 = 19$$

$$K = \frac{K_p}{\lim_{s \rightarrow 0} G(s)} = \frac{K_p}{\lim_{z \rightarrow 1} G(z)}$$

Con la planta

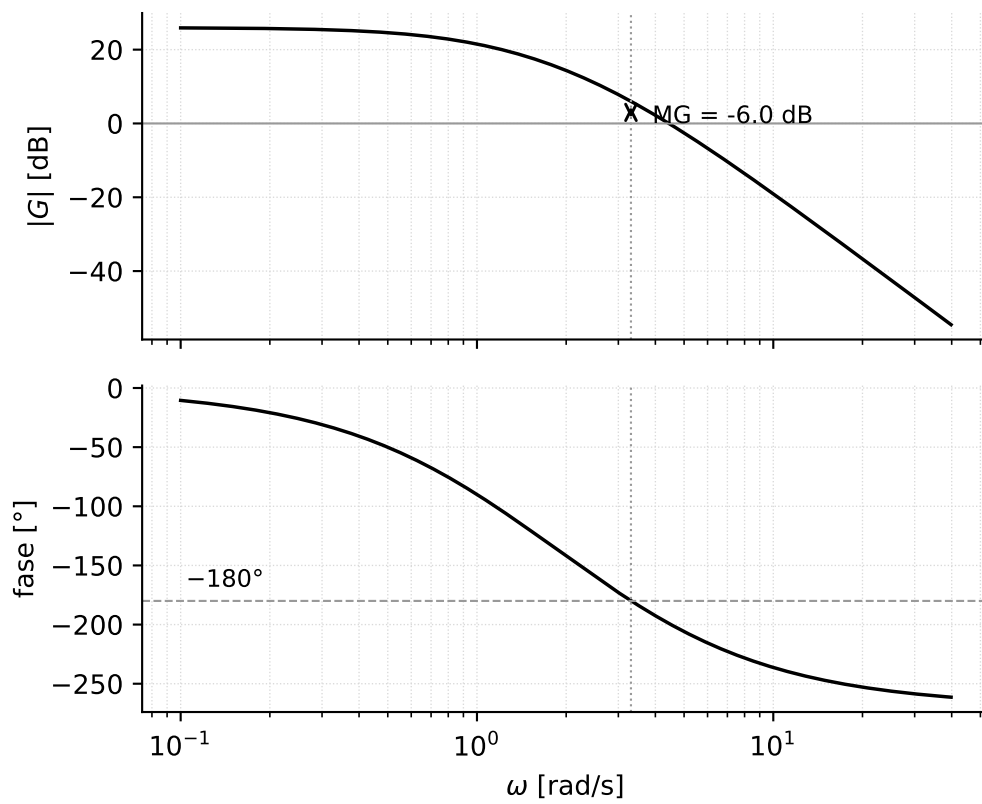


Figura 2: Margen de ganancia sobre el diagrama de Bode

$$G(z) = \frac{z^2 + z + 0.5}{z^3 + 32z^2 + 4z + 0.2}$$

$$\lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \frac{2.5}{37.2} = 0.0672$$

$$K = \frac{19}{0.0672} = 282.73$$

4. Control integral

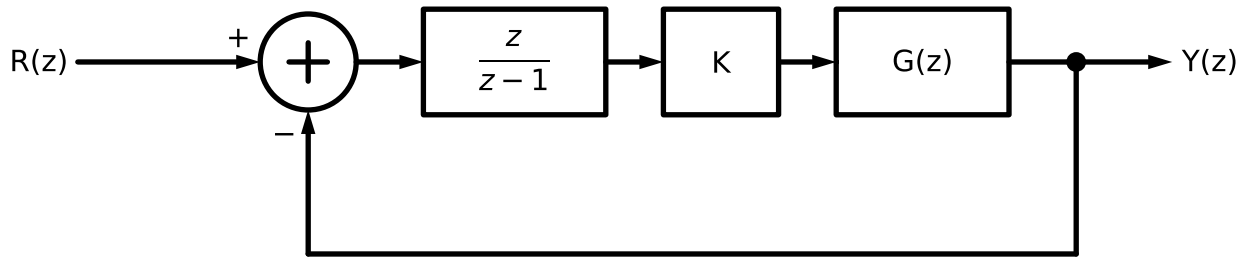


Figura 3: Lazo con control integral en discreto

$$E_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.5$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} K s G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{z} \right) \frac{1}{T} K \frac{z}{z-1} G(z)$$

5. Criterio de Routh

Permite determinar la cantidad de polos en lazo cerrado que se encuentran en el semiplano derecho del plano s , **sin factorizar el polinomio**.

Procedimiento:

1. Se escribe el polinomio característico (el denominador).
2. Ver que todos los coeficientes sean positivos y que todos los coeficientes estén presentes.
3. Se acomodan los coeficientes en filas y columnas.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

La tabla:

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	$\cdots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	$\cdots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	
$\vdots$					

El número total de filas es $n + 1$.